JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - दीर्घवृत्त (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (53 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 5$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 4 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

दीर्घवृत्त : परिचय

प्रश्न 01
द्वितीय घात वक्र का व्यापक समीकरण दीर्घवृत्त कब निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर

$$\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2$$

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ दीर्घवृत्त है यदि $\Delta \neq 0$ तथा $h^2 < ab$ (और $0 < e < 1$); यदि साथ में $a = b,\ h = 0$ तो वृत्त।
उदा.: $5x^2 - 2xy + 5y^2 - 76x - 88y + 506 = 0$: $h^2 = 1 < 25 = ab$, $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ दीर्घवृत्त।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7, 15; J-II 75, 95
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 20; C-II 65

प्रश्न 02
दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
उस बिन्दु का बिन्दुपथ जिसकी दो स्थिर बिन्दुओं (नाभियों) से दूरियों का योग अचर $2a$ हो तथा उनके बीच की दूरी से अधिक हो: $PS_1 + PS_2 = 2a > S_1S_2$।
समतुल्य रूप $PS = e \cdot PM$, $0 < e < 1$ (नाभि S, नियता पर M)। यदि $2a = S_1S_2$ तो बिन्दुपथ रेखाखण्ड S_1S_2 है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(6, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 03
मानक दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है? तथा a व b में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad b^2 = a^2(1 - e^2)$$

क्षैतिज दीर्घवृत्त में $a > b$ (दीर्घ अक्ष x-अक्ष पर); यदि $b > a$ तो दीर्घ अक्ष y-अक्ष पर।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10; J-II 2; J-M 43; J-A 2 | DPP: 8(7) | प्रश्न बैंक: 110
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 04
दीर्घवृत्त के लिए दीर्घ अक्ष/लघु अक्ष, नाभियाँ, शीर्ष, केन्द्र, मुख्य अक्ष परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
दीर्घ (नाभीय) अक्ष: नाभियों से जाने वाली रेखा, लम्बाई $2a$, सिरे $=$ शीर्ष $(\pm a, 0)$। लघु अक्ष: इसका लम्ब-समद्विभाजक, लम्बाई $2b$, सिरे $(0, \pm b)$।

नाभियाँ $(\pm ae, 0)$; केन्द्र $=$ दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिन्दु (इससे जाने वाली हर जीवा को समद्विभाजित करता है); दोनों अक्ष मिलकर $=$ मुख्य अक्ष।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
दीर्घवृत्त के लिए नाभीय दूरी/नाभीय त्रिज्या, नाभीय जीवा, द्विकोटि, नाभिलम्ब परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
नाभीय दूरी: दीर्घवृत्त के बिन्दु की नाभि से दूरी। नाभीय जीवा: नाभि से जाने वाली जीवा। द्विकोटि: दीर्घ अक्ष के लम्बवत् जीवा। नाभिलम्ब: नाभि से जाने वाली द्विकोटि (दीर्घ अक्ष के लम्बवत् नाभीय जीवा)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 42; C-II 30

प्रश्न 06
उत्केन्द्रता का सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$e = \frac{ae}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \left(\frac{2b}{2a}\right)^2}, \qquad 0 < e < 1$$

$e =$ (केन्द्र से नाभि की दूरी) / (केन्द्र से शीर्ष की दूरी)।

उदा.: $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1$: $e = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 81, 96; J-M 22, 39, 44, 47-48 | DPP: 5(11); 8(4) | प्रश्न बैंक: 98
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 10, 28, 82; J-M 30, 41, 62; J-A 2, 26, 30-31; C-II 3 | DPP: 5(7-8); 9(3, 18) | प्रश्न बैंक: 97, 100, 102, 106

प्रश्न 07
b को a तथा e के पदों में लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$b^2 = a^2(1 - e^2) \quad \Leftrightarrow \quad a^2e^2 = a^2 - b^2$$

अतः केन्द्र–नाभि दूरी ae के लिए $(ae)^2 = a^2 - b^2$; ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त में बड़े हर को a^2 लीजिए।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(17) | प्रश्न बैंक: 109
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
मानक दीर्घवृत्त के नाभिलम्ब के सिरों के निर्देशांक तथा नाभिलम्ब की लम्बाई क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\left(\pm ae,\ \pm\frac{b^2}{a}\right), \qquad \ell_{LR} = \frac{2b^2}{a} = 2a(1-e^2)$$

उदा.: $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$: $e=\frac{4}{5}$, सिरे $\left(\pm 4, \pm\frac{9}{5}\right)$, $\ell_{LR}=\frac{18}{5}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 93; J-M 30, 41, 50, 58; J-A 26 | DPP: 5(8); 9(17) | प्रश्न बैंक: 97, 102-103, 106
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 40; J-II 30, 57, 94; J-M 29, 44, 47; C-I 18 | DPP: 5(5); 6(7); 9(16) | प्रश्न बैंक: 95

प्रश्न 09
दीर्घवृत्त में नाभिलम्ब की लम्बाई, e तथा नाभि व संगत नियता की दूरी में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$\ell_{LR} = 2e\,d, \qquad d = \frac{a}{e} - ae$$

$d=$ नाभि की उसकी नियता से दूरी।
अर्ध-नाभिलम्ब $= e\times$(नाभि–नियता दूरी): नाभि व नियता दिए हों तब उपयोग कीजिए।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 10
दीर्घवृत्त पर स्थित बिन्दु की नाभीय दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$PS_1 = a - ex_1, \qquad PS_2 = a + ex_1, \qquad PS_1 + PS_2 = 2a$$

$(S_1(ae,0),\ P(x_1,y_1)$ दीर्घवृत्त पर।) $PS_1\cdot PS_2 = a^2 - e^2x_1^2$: न्यूनतम b^2 (शीर्षों पर), अधिकतम a^2 (लघु अक्ष के सिरों पर)।

उदा.: $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$, $P\left(3,\frac{16}{5}\right)$, $e=\frac{3}{5}$: $PS_1 = 5-\frac{9}{5}=\frac{16}{5}$, $PS_2=\frac{34}{5}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 94 | प्रश्न बैंक: 92, 99-100
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 11
कैसे जाँचें कि दो दीर्घवृत्त समरूप हैं?

आदर्श उत्तर
दो दीर्घवृत्त समरूप हैं यदि और केवल यदि उनकी उत्केन्द्रता समान हो (अनुपात b/a समान)।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12
उत्केन्द्रता बढ़ाने पर दीर्घवृत्त के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर
e बढ़ने पर $b/a = \sqrt{1-e^2}$ घटता है: दीर्घवृत्त चपटा होता जाता है (नाभियाँ शीर्षों की ओर)। $e \to 0$: वृत्त; $e \to 1$: रेखाखण्ड।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सहायक वृत्त तथा उत्केन्द्र कोण

प्रश्न 13
दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 14
मानक दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x^2 + y^2 = a^2$$

केन्द्र = दीर्घवृत्त का केन्द्र, त्रिज्या = अर्ध-दीर्घ अक्ष (ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त में भी a = बड़ा अर्ध-अक्ष)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 39; J-M 23 | DPP: 7(11) | प्रश्न बैंक: 94
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 38; C-II 1 | DPP: 5(13); 6(10)

प्रश्न 15
मानक दीर्घवृत्त पर बिन्दु के प्राचलिक निर्देशांक क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$P(\theta) = (a\cos\theta,\ b\sin\theta), \quad 0 \le \theta < 2\pi$$

अधिकतम/न्यूनतम, बिन्दुपथ व दूरियों में उपयोग: (x, y) के स्थान पर एक चर θ। उदा.: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर $x + y$ का अधिकतम $\sqrt{a^2 + b^2}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 9-10; J-M 27, 59; J-A 30, 36; C-II 65 | प्रश्न बैंक: 104
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 96 | DPP: 10(2)

प्रश्न 16
दीर्घवृत्त पर बिन्दु का उत्केन्द्र कोण क्या है?

आदर्श उत्तर
$P(a\cos\theta, b\sin\theta)$ के लिए θ वह कोण है जो सहायक वृत्त के संगत बिन्दु $Q(a\cos\theta, a\sin\theta)$ के लिए CQ दीर्घ अक्ष से बनाता है (CP का कोण नहीं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 17
संगत बिन्दु परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
एक ही कोटि पर (दीर्घ अक्ष के एक ही ओर) दीर्घवृत्त का बिन्दु P तथा सहायक वृत्त का बिन्दु Q: $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$, $Q(a\cos\theta, a\sin\theta)$; $\frac{PN}{QN} = \frac{b}{a}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 38
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 42 | प्रश्न बैंक: 107

प्रश्न 18
जब किसी बिन्दु के निर्देशांक $(p\cos\theta,\ q\sin\theta)$ रूप के हों - जैसे अक्षों पर फिसलती छड़ को या वृत्त की कोटि को स्थिर अनुपात में बाँटने वाला बिन्दु - तो बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$h = p\cos\theta$, $k = q\sin\theta$ लिखकर θ का विलोपन कीजिए: $\frac{h^2}{p^2} + \frac{k^2}{q^2} = 1$ (दीर्घवृत्त)।

उदा.: लम्बाई $a+b$ की छड़ जिसके सिरे अक्षों पर हैं, P उसे x-अक्ष से $b:a$ में बाँटता है: $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$, बिन्दुपथ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 3, 28; J-M 42 | प्रश्न बैंक: 107
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 96

मानक दीर्घवृत्त

प्रश्न 19
दीर्घवृत्त के लिए 'सब कुछ' का क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर
केन्द्र, शीर्ष, लघु अक्ष के सिरे, e, नाभियाँ, नियताओं के पाद, नियताएँ, नाभिलम्ब के सिरे, नाभिलम्ब की लम्बाई तथा सहायक वृत्त।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 40 | DPP: 7(13) | प्रश्न बैंक: 105
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 11 | DPP: 8(15)

प्रश्न 20
मानक दीर्घवृत्त के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \ (a > b)$$

केन्द्र $(0,0)$; शीर्ष $(\pm a, 0)$; लघु अक्ष सिरे $(0, \pm b)$; नाभियाँ $(\pm ae, 0)$; नियताएँ $x = \pm\frac{a}{e}$; नाभिलम्ब सिरे $\left(\pm ae, \pm\frac{b^2}{a}\right)$; $\ell_{LR} = \frac{2b^2}{a}$; सहायक वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$।

उदा.: $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{144} = 1$: $e = \frac{5}{13}$, नाभियाँ $(\pm 5, 0)$, नियताएँ $x = \pm\frac{169}{5}$, $\ell_{LR} = \frac{288}{13}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12, 14; J-II 57, 82, 91; J-M 25, 46; J-A 14, 19; C-II 29, 44 | DPP: 8(5, 15); 9(18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 9; J-M 23, 50 | प्रश्न बैंक: 94

प्रश्न 21
मानक (ऊर्ध्वाधर) दीर्घवृत्त के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1\ (a>b)$$

शीर्ष $(0,\pm a)$; लघु अक्ष सिरे $(\pm b,0)$; नाभियाँ $(0,\pm ae)$; नियताएँ $y=\pm\frac{a}{e}$; नाभिलम्ब सिरे $\left(\pm\frac{b^2}{a},\pm ae\right)$; $e^2=1-\frac{b^2}{a^2}$।

उदा.: $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$: $e=\frac{3}{5}$, नाभियाँ $(0,\pm 3)$, नियताएँ $y=\pm\frac{25}{3}$, $\ell_{LR}=\frac{32}{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
दोनों प्रकार के मानक दीर्घवृत्त खींचकर उन पर सब कुछ अंकित कीजिए।

आदर्श उत्तर
अक्ष खींचिए, $(\pm a,0),(0,\pm b)$ (या $(0,\pm a),(\pm b,0)$) अंकित कीजिए, नाभियाँ दीर्घ अक्ष पर भीतर, नियताएँ शीर्षों के बाहर a/e दूरी पर, तथा प्रत्येक नाभि से नाभिलम्ब।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
समीकरण $PS=e\,PM$ रूप में दिया हो तो दीर्घवृत्त के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
नाभि S, नियता तथा e पढ़िए (दायाँ पक्ष वास्तविक लम्बवत् दूरी बनाइए)। दीर्घ अक्ष $=S$ से नियता पर लम्ब; $\frac{a}{e}-ae=$ नाभि–नियता दूरी; केन्द्र अक्ष पर S से ae दूरी पर, नियता से दूर की ओर।
उदा.: नाभि $(6,7)$, नियता $x+y+2=0$, $e=\frac{1}{\sqrt{3}}$: $6\left[(x-6)^2+(y-7)^2\right]=(x+y+2)^2\Rightarrow 5x^2-2xy+5y^2-76x-88y+506=0$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; C-II 55 | DPP: 5(1, 9, 13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 40 | DPP: 5(12) | प्रश्न बैंक: 105

प्रश्न 24
स्थानान्तरित दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे निरूपित होता है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$$

केन्द्र (h,k); अक्ष $y=k$ तथा $x=h$ के अनुदिश।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(3)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(9)

प्रश्न 25
कैसे पहचानें कि द्वितीय घात वक्र का समीकरण स्थानान्तरित दीर्घवृत्त है?

आदर्श उत्तर
xy पद नहीं, x^2 व y^2 के गुणांक समान चिह्न के तथा असमान। वर्ग पूर्ण करके $A(x-h)^2+B(y-k)^2=K$: K का चिह्न A, B जैसा हो तो दीर्घवृत्त; $K=0$ तो बिन्दु; अन्यथा कोई बिन्दुपथ नहीं।

उदा.: $2x^2+3y^2-8x-18y+35=K \Rightarrow 2(x-2)^2+3(y-3)^2=K$: $K>0$ तो दीर्घवृत्त, $K=0$ तो बिन्दु।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 20 | DPP: 5(2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 75, 95

प्रश्न 26
स्थानान्तरित दीर्घवृत्त के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
$X=x-h, Y=y-k$ रखकर $\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1$ के लिए सब कुछ पढ़िए, फिर वापस बदलिए।

उदा.: $9x^2+25y^2-18x+100y-116=0 \Leftrightarrow \frac{(x-1)^2}{25}+\frac{(y+2)^2}{9}=1$: केन्द्र $(1,-2)$, $e=\frac{4}{5}$, नाभियाँ $(5,-2),(-3,-2)$, नियताएँ $x=\frac{29}{4}$, $x=-\frac{21}{4}$, $\ell_{LR}=\frac{18}{5}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 62 | DPP: 5(5); 6(10); 8(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9

प्रश्न 27
कुछ विवरण दिए हों तो स्थानान्तरित दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
केन्द्र = नाभियों (या शीर्षों) का मध्य बिन्दु; दीर्घ अक्ष की दिशा नाभियों/शीर्षों से; फिर a शीर्षों या $2a$ से, ae नाभियों से, $b^2=a^2-a^2e^2$।

उदा.: नाभियाँ $(-5,2),(3,2)$, दीर्घ अक्ष 10: केन्द्र $(-1,2)$, $a=5$, $ae=4$, $b^2=9$: $\frac{(x+1)^2}{25}+\frac{(y-2)^2}{9}=1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; J-II 1; J-M 29 | DPP: 5(10); 6(9) | प्रश्न बैंक: 95
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 44 | DPP: 7(13)

प्रश्न 28
दो स्थिर वृत्त C_1 तथा C_2 ऐसे हैं कि C_2, C_1 के अन्दर है। C_1 को आन्तरिक तथा C_2 को बाह्य स्पर्श करने वाले चर वृत्त के केन्द्र का बिन्दुपथ क्या है?

आदर्श उत्तर
$CC_1=r_1-r$, $CC_2=r+r_2 \Rightarrow CC_1+CC_2=r_1+r_2$: नाभियाँ C_1, C_2 तथा $2a=r_1+r_2$ वाला दीर्घवृत्त।

उदा.: $x^2+y^2=9$ तथा $(x-2)^2+y^2=1$: नाभियाँ $(0,0),(2,0)$, $a=2$, $b^2=3$: $\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 3, 36
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
समीकरण $PS_1 + PS_2 = 2a$ रूप में दिया हो तो दीर्घवृत्त के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
S_1, S_2 = नाभियाँ; केन्द्र = मध्य बिन्दु; $2ae = S_1S_2$; $2a$ से a; $e = \frac{S_1S_2}{2a}$; $b^2 = a^2 - a^2e^2$। केवल $2a > S_1S_2$ पर मान्य।

उदा.: $\sqrt{(x-3)^2+y^2} + \sqrt{(x+3)^2+y^2} = 10$: $a = 5$, $ae = 3$, $b^2 = 16$: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 80 | DPP: 5(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दीर्घवृत्त की वैकल्पिक परिभाषा

प्रश्न 30
दीर्घवृत्त की वैकल्पिक परिभाषा व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{p_2^2}{a^2} + \frac{p_1^2}{b^2} = 1$$

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ में $|x| = p_2$ = लघु अक्ष से दूरी, $|y| = p_1$ = दीर्घ अक्ष से दूरी; यह किन्हीं भी दो परस्पर लम्ब रेखाओं को अक्ष मानने पर सत्य है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
समीकरण वैकल्पिक परिभाषा रूप में दिया हो तो दीर्घवृत्त के लिए सब कुछ ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर
प्रत्येक कोष्ठक को लम्बवत् दूरी बनाइए ($\sqrt{l^2+m^2}$ से भाग)। जिस रेखा की दूरी बड़े हर (a^2) पर है वह लघु अक्ष है; केन्द्र = दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद।

उदा.: $\frac{(x-y+1)^2}{32} + \frac{(x+y-3)^2}{50} = 1 \Rightarrow \frac{p^2}{16} + \frac{q^2}{25} = 1$: $a^2 = 25$, $b^2 = 16$, $e = \frac{3}{5}$, $\ell_{LR} = \frac{32}{5}$, केन्द्र $(1, 2)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दीर्घवृत्त के सापेक्ष बिन्दु की स्थिति

प्रश्न 32
दीर्घवृत्त के सापेक्ष कौन-सा क्षेत्र अन्दर/बाहर कहलाता है?

आदर्श उत्तर
अन्दर: केन्द्र (व नाभियों) वाला क्षेत्र। बाहर: वह क्षेत्र जिसके बिन्दुओं से दो वास्तविक स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 33
मानक दीर्घवृत्त के लिए S, S_1 तथा T लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$S = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1, \quad S_1 = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} - 1, \quad T = \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} - 1$$

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
दीर्घवृत्त के सापेक्ष बिन्दु की स्थिति कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$S_1 < 0$: अन्दर; $S_1 = 0$: पर; $S_1 > 0$: बाहर (समीकरण को दायाँ पक्ष 0 तथा वर्ग पद धनात्मक रखकर लिखिए)।
उदा.: $(2, 1)$ तथा $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$: $S_1 = \frac{4}{9} + \frac{1}{4} - 1 = -\frac{11}{36} < 0$, अन्दर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36 | DPP: 6(1, 14-15); 7(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

दो बिन्दुओं को मिलाने वाली जीवा

प्रश्न 35
दो बिन्दुओं $P(\alpha)$ तथा $Q(\beta)$ को मिलाने वाली जीवा का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{x}{a}\cos\frac{\alpha+\beta}{2} + \frac{y}{b}\sin\frac{\alpha+\beta}{2} = \cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$(d, 0)$ से जाने वाली जीवा: $\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2} = \frac{d-a}{d+a}$; नाभीय जीवा $(d = ae)$: $\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2} = \frac{e-1}{e+1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 41; J-II 12; C-II 35, 37
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 33

रेखा तथा दीर्घवृत्त

प्रश्न 36
मानक दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श प्रतिबन्ध क्या है? तथा इसका उपयोग कैसे होता है?

आदर्श उत्तर

$$y = mx + c \text{ touches } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \iff c^2 = a^2m^2 + b^2$$

अतः हर m के लिए $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ स्पर्श रेखा है (दो समान्तर)। दी गई प्रवणता, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं व बिन्दुपथ में उपयोग।

उदा.: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ की समान अन्तःखण्ड वाली स्पर्श रेखाएँ $(m = -1)$: $c^2 = 25$, $x + y = \pm 5$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28, 34; J-II 31, 43; J-M 24; J-A 41; C-II 28, 33 | DPP: 6(3, 5); 7(8) | प्रश्न बैंक: 96
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 29, 32, 46; J-M 9; J-A 15; C-II 32 | प्रश्न बैंक: 108

प्रश्न 37
विभिन्न प्रकार के मानक दीर्घवृत्तों पर स्पर्श प्रतिबन्ध कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ (ऊर्ध्वाधर): $c^2=b^2m^2+a^2$ - सदैव $c^2=(x^2$ का हर$)\cdot m^2+(y^2$ का हर$)$।
$lx+my+n=0$ स्पर्श करती है यदि $a^2l^2+b^2m^2=n^2$; $x\cos\alpha+y\sin\alpha=p$ यदि $p^2=a^2\cos^2\alpha+b^2\sin^2\alpha$।
स्थानान्तरित दीर्घवृत्त: रेखा को भी स्थानान्तरित कीजिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(2); 7(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 34

निदेशक वृत्त

प्रश्न 38
मानक दीर्घवृत्त के निदेशक वृत्त का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$x^2+y^2=a^2+b^2$$

उन बिन्दुओं का बिन्दुपथ जिनसे खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ लम्बवत् हों; त्रिज्या = शीर्ष से लघु अक्ष के सिरे तक की दूरी।
उदा.: $x^2+y^2=25$ के किसी भी बिन्दु से $9x^2+16y^2=144$ पर स्पर्श रेखाएँ 90° पर हैं (क्योंकि $16+9=25$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 37; J-II 15; C-II 24 | DPP: 7(2); 9(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 97 | DPP: 6(10)

प्रश्न 39
मानक दीर्घवृत्त के निदेशक वृत्त का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर
$y=mx+\sqrt{a^2m^2+b^2}$, (h,k) से: $(h^2-a^2)m^2-2hkm+k^2-b^2=0$। लम्बवत्: $m_1m_2=\frac{k^2-b^2}{h^2-a^2}=-1\Rightarrow h^2+k^2=a^2+b^2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 40
बाहरी चर बिन्दु P से दीर्घवृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं पर प्रतिबन्ध दिया हो तो P का बिन्दुपथ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$m_1+m_2=\frac{2hk}{h^2-a^2},\qquad m_1m_2=\frac{k^2-b^2}{h^2-a^2}$$

इन्हें दिए प्रतिबन्ध में रखकर (h,k) को (x,y) से बदलिए। स्पर्श रेखाओं के बीच कोण θ: $\tan\theta=\frac{|m_1-m_2|}{|1+m_1m_2|}$।
उदा.: $\cot\theta_1+\cot\theta_2=k^2$ (दीर्घ अक्ष से कोण): $\frac{m_1+m_2}{m_1m_2}=k^2\Rightarrow 2xy=k^2(y^2-b^2)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

स्पर्श रेखा व अभिलम्ब

प्रश्न 41
स्पर्श बिन्दु दिया हो तो दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$T = 0: \quad \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

उदा.: $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर $(3\sqrt{3}, 1)$ पर: $\frac{\sqrt{3}x}{12} + \frac{y}{4} = 1$, अर्थात् $\sqrt{3}x + 3y = 12$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 28; J-A 7, 20, 23, 31; C-I 18; C-II 31 | DPP: 6(4, 7); 9(16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 81; J-A 38, 42

प्रश्न 42
स्पर्श बिन्दु के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिबन्ध दिया हो तो स्पर्श रेखा कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रवणता रूप $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ (प्रवणता / समान्तर / लम्ब / बिन्दु से) या प्राचलिक रूप $\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1$ (अन्तःखण्ड, क्षेत्रफल, बिन्दुपथ) लेकर प्रतिबन्ध लगाइए।

उदा.: $3x^2 + 4y^2 = 12$, $y + 2x = 4$ के समान्तर: $m = -2$, $c^2 = 16 + 3$: $y = -2x \pm \sqrt{19}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
मानक दीर्घवृत्त पर प्राचलिक रूप में दिए बिन्दु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1$$

अन्तःखण्ड $\frac{a}{\cos\theta}, \frac{b}{\sin\theta}$: अक्षों के साथ त्रिभुज का न्यूनतम क्षेत्रफल $= ab$ ($\theta = \frac{\pi}{4}$ पर); अक्षों के बीच न्यूनतम अन्तःखण्ड $= a + b$।

अन्तःखण्ड के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ: $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} = 4$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 46; C-I 11-12; C-II 1, 25, 27, 32 | DPP: 5(14-16); 6(6, 8); 7(3, 5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 37; J-II 43, 54, 98; C-II 4, 38, 64

प्रश्न 44
बाहरी बिन्दु से मानक दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
(h, k) को $y = mx + c$, $c^2 = a^2m^2 + b^2$ में रखिए: $(h^2 - a^2)m^2 - 2hkm + k^2 - b^2 = 0$; दो मूल m = दो स्पर्श रेखाएँ (यदि $h^2 = a^2$ तो एक ऊर्ध्वाधर $x = h$)। या $SS_1 = T^2$।

उदा.: $9x^2 + 16y^2 = 144$, $(2, 3)$ से: $(3 - 2m)^2 = 16m^2 + 9 \Rightarrow m = 0, -1$: $y = 3$, $x + y = 5$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 59-60; J-M 11; J-A 42
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 45
स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हो तो स्पर्श बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$y = mx + c \ (c^2 = a^2m^2 + b^2) : \quad \left(-\frac{a^2m}{c}, \ \frac{b^2}{c}\right)$$

या $lx + my = n$ की तुलना $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ से: $(x_1, y_1) = \left(\frac{a^2l}{n}, \frac{b^2m}{n}\right)$।

उदा.: $x + y = 3$, $x^2 + 2y^2 = 6$ को $\left(\frac{6}{3}, \frac{3}{3}\right) = (2, 1)$ पर स्पर्श करती है।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 9; J-A 15 | DPP: 7(9) | प्रश्न बैंक: 108
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 27; J-A 41 | प्रश्न बैंक: 96

प्रश्न 46
अभिलम्ब का पाद दिया हो तो मानक दीर्घवृत्त के अभिलम्ब का समीकरण कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{a^2x}{x_1} - \frac{b^2y}{y_1} = a^2 - b^2$$

अभिलम्ब की प्रवणता $= \frac{a^2y_1}{b^2x_1}$ (स्पर्श रेखा प्रवणता $-\frac{b^2x_1}{a^2y_1}$ का ऋणात्मक व्युत्क्रम)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 30
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 28

प्रश्न 47
उत्केन्द्र कोण θ के पदों में मानक दीर्घवृत्त के अभिलम्ब का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$ax \sec\theta - by \operatorname{cosec}\theta = a^2 - b^2$$

यह अक्षों को $G\left(ae^2\cos\theta, 0\right)$ तथा $g\left(0, -\frac{a^2e^2}{b}\sin\theta\right)$ पर काटता है; Gg के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ समान e वाला दीर्घवृत्त है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 38, 40; J-M 10; C-II 2, 22-23, 64 | DPP: 10(2)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(6)

प्रश्न 48
रेखा के मानक दीर्घवृत्त का अभिलम्ब होने का प्रतिबन्ध कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$y = mx + c \text{ is a normal } \iff c^2 = \frac{m^2(a^2 - b^2)^2}{a^2 + b^2m^2}$$

रेखा की तुलना $ax \sec\theta - by \operatorname{cosec}\theta = a^2 - b^2$ से करके θ का विलोपन कीजिए। किसी बिन्दु से दीर्घवृत्त पर अधिकतम चार अभिलम्ब।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 9(11)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 49
मानक दीर्घवृत्त पर $P(\alpha)$ तथा $Q(\beta)$ पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\left(\frac{a\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}},\ \frac{b\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}\right)$$

दोनों स्पर्श रेखाएँ हल कीजिए, या: PQ प्रतिच्छेद बिन्दु की स्पर्श जीवा है। यदि $\alpha+\beta$ अचर हो तो प्रतिच्छेद बिन्दु केन्द्र से जाने वाली रेखा पर चलता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 97
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 7

प्रश्न 50
किसी बिन्दु तथा मानक दीर्घवृत्त के बीच न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
न्यूनतम दूरी बिन्दु से जाने वाले अभिलम्ब के अनुदिश होती है: θ पर अभिलम्ब को बिन्दु से गुजारिए, या $(a\cos\theta-h)^2+(b\sin\theta-k)^2$ (या दीर्घवृत्त से y^2 रखकर $(x-h)^2+y^2$, $|x|\le a$) न्यूनतम कीजिए।

उदा.: $x^2+4y^2=16$ के अन्दर केन्द्र $(1,0)$ वाला सबसे बड़ा वृत्त: $(x-1)^2+\frac{16-x^2}{4}$ का न्यूनतम $x=\frac{4}{3}$ पर: $r^2=\frac{11}{3}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 33; J-M 26
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
रेखा तथा मानक दीर्घवृत्त के बीच न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
यदि रेखा दीर्घवृत्त को नहीं काटती: उसके समान्तर (निकट वाली) स्पर्श रेखा खींचिए; उत्तर = इन समान्तर रेखाओं की दूरी, तथा निकटतम बिन्दु = स्पर्श बिन्दु।

उदा.: $x^2+2y^2=6$ तथा $x+y=7$: स्पर्श रेखा $x+y=3$, दूरी $\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$, निकटतम बिन्दु $(2,1)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 52
उभयनिष्ठ बिन्दुओं की संख्या के अनुसार दीर्घवृत्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति क्या है?

आदर्श उत्तर

$$(a^2m^2+b^2)x^2+2a^2mcx+a^2(c^2-b^2)=0$$

$c^2<a^2m^2+b^2$: छेदक (2 बिन्दु); $c^2=a^2m^2+b^2$: स्पर्श रेखा; $c^2>a^2m^2+b^2$: कोई उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं। जीवा हेतु इस द्विघात के मूल (योग/गुणनफल) लीजिए।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 93
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सामान्य अवधारणाएँ

प्रश्न 53
मानक दीर्घवृत्त की वह जीवा जिसका मध्य बिन्दु दिया है, उसका समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = S_1 : \quad \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2}$$

उदा.: $2x^2 + 5y^2 = 20$, $(2, 1)$ पर समद्विभाजित: $4x + 5y = 13$। किसी बिन्दु से / दी गई प्रवणता की जीवाओं के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ: प्रतिबन्ध को $T = S_1$ में रखिए।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 49; J-M 38 | DPP: 7(1, 6) | प्रश्न बैंक: 101
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 54
मानक दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श जीवा का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = 0 : \quad \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

उदा.: $(3, 2)$ से $x^2 + 4y^2 = 9$ पर: $3x + 8y = 9$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 61
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 59; C-II 24

प्रश्न 55
मानक दीर्घवृत्त की दी गई जीवा का मध्य बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$lx + my = n$ की तुलना $T = S_1$ से: $\frac{h/a^2}{l} = \frac{k/b^2}{m} = \frac{h^2/a^2 + k^2/b^2}{n}$।
उदा.: $x^2 + 4y^2 = 9$ की जीवा $3x + 8y = 9$: मध्य बिन्दु $\left(\frac{27}{25}, \frac{18}{25}\right)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 56
स्पर्श जीवा का समीकरण दिया हो तो बाहरी बिन्दु कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$lx + my = n$ की तुलना $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ से: $(x_1, y_1) = \left(\frac{a^2 l}{n}, \frac{b^2 m}{n}\right)$ (रेखा का ध्रुव)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 57
मानक दीर्घवृत्त के लिए स्पर्श रेखा-युग्म का संयुक्त समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$SS_1 = T^2$$

स्पर्श रेखाओं के बीच कोण या किसी रेखा पर अन्तःखण्ड हेतु उपयोग; अलग-अलग समीकरणों हेतु प्रवणता विधि छोटी है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 58
मानक दीर्घवृत्त के लिए ध्रुवी का समीकरण लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$T = 0 : \quad \frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

(x_1, y_1) की ध्रुवी $= (x_1, y_1)$ से जाने वाली जीवाओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 59
बिन्दु की मानक दीर्घवृत्त के सापेक्ष स्थिति के अनुसार $T = 0$ क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
बिन्दु दीर्घवृत्त पर: उस पर स्पर्श रेखा। बाहर: स्पर्श जीवा $(=$ उसकी ध्रुवी$)$। अन्दर: उसकी ध्रुवी (दीर्घवृत्त को न काटने वाली रेखा, उस बिन्दु पर समद्विभाजित जीवा के समान्तर)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
दी गई रेखा का ध्रुव कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर

$$\left(-\frac{a^2 l}{n},\ -\frac{b^2 m}{n}\right)$$

यह $lx + my + n = 0$ का ध्रुव है।
रेखा की तुलना $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ से कीजिए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 61
किसी स्थिर रेखा के चर बिन्दु से दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं, तो स्पर्श जीवा किस बिन्दु से जाएगी?

आदर्श उत्तर
स्थिर रेखा के ध्रुव से: $lx + my + n = 0$ के लिए बिन्दु $\left(-\frac{a^2 l}{n}, -\frac{b^2 m}{n}\right)$।

उदा.: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ की नियता $x = 4$ के बिन्दु; जीवा $x + \frac{ky}{3} = 1$ सदैव नाभि $(1, 0)$ से जाती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 62
मानक दीर्घवृत्त के व्यास का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$y = -\frac{b^2}{a^2 m}\, x$$

प्रवणता m की जीवा का मध्य बिन्दु (h, k): $T = S_1$ से प्रवणता $= -\frac{b^2 h}{a^2 k} = m$; अतः मध्य बिन्दु केन्द्र से जाने वाली इस रेखा पर हैं। संयुग्मी व्यास: $m_1 m_2 = -\frac{b^2}{a^2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

मुख्य परिणाम

प्रश्न 63
दीर्घवृत्त के किसी बिन्दु की नाभीय दूरियों का योग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$PS_1 + PS_2 = 2a$$

त्रिभुज PS_1S_2 में उपयोग: परिमाप $= 2a + 2ae$; $\angle S_1PS_2 = 90^\circ$ हो तो क्षेत्रफल $= b^2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 42; J-II 54; C-II 30 | DPP: 5(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 55

प्रश्न 64
किसी चर स्पर्श रेखा पर नाभियों से डाले गए लम्बों की लम्बाइयों का गुणनफल क्या है?

आदर्श उत्तर

$$p_1 p_2 = b^2$$

उदा.: $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$: $(S_1F_1)(S_2F_2) = 3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 29, 98; C-II 26, 63 | DPP: 7(7, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 64

प्रश्न 65
स्पर्श बिन्दु व नियता के बीच कटा स्पर्श रेखा का भाग नाभि पर कितना कोण बनाता है?

आदर्श उत्तर

$$90^\circ$$

अतः इस भाग को व्यास मानकर बना वृत्त संगत नाभि से जाता है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 7(15)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 66
सहायक वृत्त तथा किसी नाभीय दूरी को व्यास मानकर बने वृत्त में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
वे एक-दूसरे को आन्तरिक रूप से स्पर्श करते हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 67
नाभि से किसी स्पर्श रेखा पर डाले गए लम्ब का पाद कहाँ स्थित होता है?

आदर्श उत्तर
सहायक वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ पर।
(केन्द्र से लम्ब हो तो बिन्दुपथ $(x^2 + y^2)^2 = a^2x^2 + b^2y^2$।)

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 38 | DPP: 7(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28 | DPP: 7(11-12)

प्रश्न 68
दीर्घवृत्त का परावर्तन गुण समझाइए।

आदर्श उत्तर
P पर अभिलम्ब $\angle S_1PS_2$ को समद्विभाजित करता है (स्पर्श रेखा बाह्य कोण को): एक नाभि से चली किरण परावर्तित होकर दूसरी नाभि से जाती है।
उदा.: $(-4, 0)$ से $9x^2 + 25y^2 = 225$ के P पर किरण, $(4, 0)$ से होकर परावर्तित; किसी स्पर्श रेखा में एक नाभि का प्रतिबिम्ब, P व दूसरी नाभि वाली रेखा पर।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 55; C-II 4, 34 | DPP: 7(16)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 7(10)